

# INFORME TÉCNICO INTEGRADO

## Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) 2025-2028

Aplicación de Soporte a Decisiones y Programación de Proyectos

Sebastian Velasquez · Camila Bermudez · Diego Zabaleta · Simon Cortes · Sara Pati

Fecha: 24 de mayo de 2026

## Índice

|          |                                                      |          |
|----------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>I</b> | <b>Aplicación de Soporte a Decisiones</b>            | <b>4</b> |
| 1.       | Descripción General (App)                            | 4        |
| 2.       | Stack Tecnológico                                    | 4        |
| 3.       | Estructura del Proyecto                              | 4        |
| 4.       | Módulo 1: Teoría de Decisiones de Bayes              | 5        |
| 4.1.     | Contexto y Propósito . . . . .                       | 5        |
| 4.2.     | Funcionalidades y Tabs . . . . .                     | 5        |
| 4.3.     | Fórmulas Clave . . . . .                             | 5        |
| 4.4.     | KPIs Principales . . . . .                           | 5        |
| 5.       | Módulo 2: Teoría de Juegos – Negociación Estratégica | 6        |
| 5.1.     | Contexto Empresarial . . . . .                       | 6        |
| 5.2.     | Matriz de Pagos (Predeterminada) . . . . .           | 6        |
| 5.3.     | Reducción por Dominancia . . . . .                   | 6        |
| 5.4.     | Estrategias Mixtas Óptimas . . . . .                 | 6        |
| 5.5.     | Equilibrio de Nash . . . . .                         | 6        |
| 5.5.1.   | Definición formal . . . . .                          | 6        |
| 5.5.2.   | Verificación en este modelo . . . . .                | 7        |
| 5.6.     | Fórmulas Clave . . . . .                             | 7        |

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>6. Módulo 3: Líneas de Espera (Teoría de Colas)</b>                    | <b>7</b>      |
| 6.1. Contexto y Decisión Clave . . . . .                                  | 7             |
| 6.2. Tres Escenarios . . . . .                                            | 8             |
| 6.3. Fórmulas M/M/1 y M/M/2 . . . . .                                     | 8             |
| 6.4. Resultados de Referencia ( $\lambda = 10$ veh/hora) . . . . .        | 8             |
| <b>7. Características Transversales</b>                                   | <b>8</b>      |
| <b>8. Flujo de Uso</b>                                                    | <b>8</b>      |
| 8.1. Usuario Empresarial . . . . .                                        | 8             |
| <b>9. Limitaciones y Notas Técnicas</b>                                   | <b>9</b>      |
| <br><b>II Programación de Proyectos – PERT/CPM</b>                        | <br><b>10</b> |
| <b>10.Descripción General (PERT/CPM)</b>                                  | <b>10</b>     |
| <b>11.Contexto Empresarial y Problema</b>                                 | <b>10</b>     |
| <b>12.Fundamentos de PERT/CPM</b>                                         | <b>11</b>     |
| <b>13.Actividades del Proyecto (Tabla mejorada)</b>                       | <b>11</b>     |
| <b>14.Procedimiento paso a paso</b>                                       | <b>11</b>     |
| 14.1. Forward Pass (Tiempos tempranos) . . . . .                          | 11            |
| 14.2. Backward Pass (Tiempos lejanos) . . . . .                           | 12            |
| 14.3. Holgura y Ruta Crítica . . . . .                                    | 12            |
| <b>15.Cálculo de Tiempos Tempranos (Forward Pass)</b>                     | <b>12</b>     |
| <b>16.Cálculo de Tiempos Lejanos (Backward Pass)</b>                      | <b>13</b>     |
| <b>17.Holguras y Ruta Crítica</b>                                         | <b>13</b>     |
| <b>18.Fórmulas Utilizadas (Tabla resumen)</b>                             | <b>13</b>     |
| <b>19.Red PERT/CPM (Descripción gráfica)</b>                              | <b>14</b>     |
| <b>20.Conclusiones Técnicas</b>                                           | <b>14</b>     |
| <b>21.Ejercicio de aplicación – Automatización de inventarios (Nuevo)</b> | <b>14</b>     |
| 21.1. Objetivo . . . . .                                                  | 14            |
| 21.2. Datos del proyecto . . . . .                                        | 14            |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 21.3. Se pide . . . . .                                    | 14 |
| 21.4. Solución (para verificación) . . . . .               | 15 |
| 21.5. Preguntas de reflexión (para sustentación) . . . . . | 15 |

## Parte I

# Aplicación de Soporte a Decisiones

## 1. Descripción General (App)

Esta es una aplicación web interactiva de análisis de decisiones empresariales desarrollada para soportar la evaluación e implementación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) 2025-2028. Integra tres módulos especializados de investigación operativa:

- Teoría de Decisiones de Bayes – Análisis bajo incertidumbre
- Teoría de Juegos – Negociación estratégica entre JW y el Sindicato (con Equilibrio de Nash)
- Líneas de Espera – Optimización de operaciones de despacho logístico

## 2. Stack Tecnológico

| Componente    | Tecnología                       |
|---------------|----------------------------------|
| Backend       | Flask (Python)                   |
| Frontend      | HTML5 + Bootstrap 5 + Vanilla JS |
| Visualización | Plotly.js, D3.js v7              |
| Matemáticas   | NumPy (Python)                   |
| Exportación   | html2pdf.js                      |

Cuadro 1: Stack tecnológico

## 3. Estructura del Proyecto

| Archivo / Carpeta    | Descripción                   |
|----------------------|-------------------------------|
| app_flask.py         | Punto de entrada Flask        |
| routes.py            | Rutas HTTP                    |
| compute.py           | Lógica de Bayes               |
| game_theory.py       | Lógica de Teoría de Juegos    |
| queueing.py          | Lógica de Colas               |
| tree_render.py       | Renderizado árbol de decisión |
| templates/index.html | Interfaz única                |
| static/js/main.js    | Lógica frontend               |

## 4. Módulo 1: Teoría de Decisiones de Bayes

### 4.1. Contexto y Propósito

Este módulo analiza decisiones empresariales bajo incertidumbre utilizando la Teoría de Bayes. Fundamental para el PETI porque cuantifica cómo la información adicional mejora la calidad de las decisiones de inversión tecnológica.

### 4.2. Funcionalidades y Tabs

- Tab 1 – Variables: definición de estados, probabilidades y tabla de pagos.
- Tab 2 – Tablas: MAXIMAX, MAXIMIN, Regret, EV, Bayesiano, Muestral.
- Tab 3 – Árbol de Bayes: visualización interactiva.
- Tab 4 – Gráficas: análisis de sensibilidad.
- Tab 5 – Resumen: síntesis ejecutiva con KPIs.

### 4.3. Fórmulas Clave

$$P(F) = P(F|S1)P(S1) + P(F|S2)P(S2) \quad (\text{Ley total}) \quad (1)$$

$$P(S1|F) = \frac{P(F|S1)P(S1)}{P(F)} \quad (\text{Teorema de Bayes}) \quad (2)$$

$$EV(A_i) = \sum_j V(A_i, S_j)P(S_j) \quad (\text{Valor esperado}) \quad (3)$$

$$EVPI = EV_{wPI} - EV(\text{óptima}) \quad (\text{Valor info perfecta}) \quad (4)$$

$$EVSI = VE_{\text{muestral}} - EV(\text{óptima}) \quad (\text{Valor estudio muestral}) \quad (5)$$

### 4.4. KPIs Principales

- EV óptimo: mejor valor esperado sin información adicional.
- EVPI: máximo a pagar por información perfecta.
- EVSI: máximo a pagar por el estudio muestral.
- Eficiencia:  $EVSI/EVPI \times 100\%$ .

## 5. Módulo 2: Teoría de Juegos – Negociación Estratégica

### 5.1. Contexto Empresarial

Modela la negociación entre JW (empresa) y el sindicato en el marco del PETI 2025-2028. Determina la viabilidad de la Alternativa B (Inversión Media). Juego de suma cero resuelto por dominancia y estrategias mixtas. **Valor del juego:**  $V = 17,5$  millones de COP.

### 5.2. Matriz de Pagos (Predeterminada)

| JW \ Sindicato | U1 | U2 | U3 | U4 |
|----------------|----|----|----|----|
| E1             | 10 | 30 | 25 | 15 |
| E2             | 5  | 40 | 10 | 30 |
| E3             | 15 | 25 | 5  | 10 |
| E4             | 20 | 20 | 15 | 40 |

Cuadro 2: Matriz de pagos 4×4

### 5.3. Reducción por Dominancia

1. Columna U2 dominada por U4 → eliminar U2.
2. Columna U3 dominada por U4 → eliminar U3.

**Resultado:** Matriz reducida 2×2 (E1, E4 × U1, U4).

### 5.4. Estrategias Mixtas Óptimas

- JW: 50 % E1 y 50 % E4.
- Sindicato: 25 % U1 y 75 % U4.
- Valor del juego:  $V = 17,5$  millones de COP.

### 5.5. Equilibrio de Nash

#### 5.5.1. Definición formal

Un **equilibrio de Nash** es un perfil de estrategias  $(s_1^*, s_2^*)$  tal que ningún jugador puede mejorar su pago cambiando *unilateralmente* su estrategia, mientras los demás mantienen la suya.

Condición matemática:

$$U_{JW}(s_{JW}^*, s_{Sind}^*) \geq U_{JW}(s_{JW}, s_{Sind}^*) \quad \forall s_{JW} \quad (6)$$

$$U_{Sind}(s_{JW}^*, s_{Sind}^*) \leq U_{Sind}(s_{JW}^*, s_{Sind}) \quad \forall s_{Sind} \quad (7)$$

### 5.5.2. Verificación en este modelo

Tras la reducción por dominancia se obtiene la matriz 2×2:

| JW \ Sindicato | U1 | U4 |
|----------------|----|----|
| E1             | 10 | 15 |
| E4             | 20 | 40 |

Dadas las estrategias mixtas óptimas:

- JW:  $p = 0,5$  en E1,  $1 - p = 0,5$  en E4.
- Sindicato:  $q = 0,25$  en U1,  $1 - q = 0,75$  en U4.

**Verificación:**

- Si JW se desvía a una estrategia pura (E1 o E4), su pago esperado no mejora porque la mezcla del sindicato lo hace indiferente.
- Si el sindicato cambia su mezcla, JW puede aumentar su pago (pero el sindicato no lo hará porque su mezcla es la respuesta óptima a la mezcla de JW).

Por lo tanto, el perfil constituye un **equilibrio de Nash en estrategias mixtas**.

## 5.6. Fórmulas Clave

$$\text{Dominancia columna (min)} : \forall i : A[i] \leq B[i] \rightarrow \text{eliminar } B \quad (8)$$

$$\text{Dominancia fila (max)} : \forall j : A[j] \geq B[j] \rightarrow \text{eliminar } B \quad (9)$$

$$q = \frac{d - b}{a - b - c + d} \quad (\text{indiferencia del maximizador}) \quad (10)$$

$$p = \frac{d - c}{a - b - c + d} \quad (\text{indiferencia del minimizador}) \quad (11)$$

$$V = ap + c(1 - p) \quad (\text{valor del juego}) \quad (12)$$

## 6. Módulo 3: Líneas de Espera (Teoría de Colas)

### 6.1. Contexto y Decisión Clave

Cuantifica el impacto de la inversión tecnológica (Alternativa B) en los tiempos de espera del sistema de despacho. Tasa de llegada  $\lambda = 10$  veh/hora. Decisión: invertir en tecnología ( $\mu : 12 \rightarrow 18$ ) o agregar un servidor ( $c : 1 \rightarrow 2$ ).

## 6.2. Tres Escenarios

- **A – Canal Simple (M/M/1 actual):**  $\mu = 12$ , caso base.
- **B – Canal Mejorado (M/M/1 mejorado):**  $\mu = 18$ .
- **C – Canal Múltiple (M/M/2):**  $c = 2$ ,  $\mu = 12$  por servidor.

## 6.3. Fórmulas M/M/1 y M/M/2

$$\rho_{M/M/1} = \frac{\lambda}{\mu}, \quad P_0 = 1 - \rho, \quad L = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad W = \frac{L}{\lambda}, \quad W_q = \frac{L_q}{\lambda} \quad (13)$$

$$P_0(M/M/2) = \left[ 1 + r + \frac{r^2}{2(1 - \rho)} \right]^{-1}, \quad r = \frac{\lambda}{\mu}, \quad \rho = \frac{\lambda}{c\mu}, \quad L_q = \frac{P_0 r^2 \rho}{2(1 - \rho)^2} \quad (14)$$

## 6.4. Resultados de Referencia ( $\lambda = 10$ veh/hora)

| Indicador     | M/M/1 actual ( $\mu = 12$ ) | M/M/1 mejorado ( $\mu = 18$ ) | M/M/2 ( $c = 2, \mu = 12$ ) |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| $\rho$        | 0.833                       | 0.556                         | 0.417                       |
| $P_0$         | 0.167                       | 0.444                         | 0.410                       |
| $L$ (sistema) | 5.00                        | 1.25                          | 1.01                        |
| $L_q$ (cola)  | 4.17                        | 0.69                          | 0.17                        |
| $W$ (horas)   | 0.50                        | 0.13                          | 0.10                        |
| $W_q$ (horas) | 0.42                        | 0.07                          | 0.02                        |

**Conclusión automática:** El escenario Canal Mejorado es el más eficiente:  $W = 0,1296$  h (7.8 min),  $L = 1,2963$ ,  $\rho = 0,5556$ . Se recomienda su implementación.

## 7. Características Transversales

- Glosario interactivo con modal.
- Exportación a PDF (html2pdf.js).
- Interfaz responsive.
- Validación  $\rho < 1$  y alertas de matriz degenerada.

## 8. Flujo de Uso

### 8.1. Usuario Empresarial

1. Abrir aplicación web.



2. Seleccionar módulo.
3. Ingresar parámetros.
4. Hacer clic en “Calcular”.
5. Revisar tablas, gráficas y árbol de decisión.
6. Leer conclusión y recomendaciones.
7. Descargar PDF.
8. Tomar decisión respecto al PETI.

## 9. Limitaciones y Notas Técnicas

- Teoría de Juegos: solo resuelve matrices  $2 \times 2$  tras dominancia (sin LP). Las estrategias mixtas encontradas constituyen un Equilibrio de Nash válido para suma cero.
- Colas: M/M/2 con  $c = 2$  fijo.
- Sin análisis costo/beneficio integrado.
- Conversión `numpy.float64` a float nativo.
- Árbol de decisión: `graphviz`  $\rightarrow$  PNG.
- Valores monetarios en millones de COP.
- Redondeo:  $\rho$  a 3 decimales;  $L, L_q, W, W_q$  a 4 decimales.

## Parte II

# Programación de Proyectos – PERT/CPM

## 10. Descripción General (PERT/CPM)

Este informe técnico desarrolla la aplicación de la metodología **PERT/CPM** para la planificación de un proyecto logístico asociado al PETI 2025-2028. El objetivo principal es modelar y optimizar la implementación de un nuevo nodo logístico y tecnológico dentro de la organización.

La metodología permite:

- Identificar actividades críticas.
- Calcular tiempos mínimos de ejecución.
- Detectar retrasos potenciales.
- Optimizar recursos operativos y tecnológicos.
- Mejorar la toma de decisiones estratégicas.

## 11. Contexto Empresarial y Problema

Dentro del PETI 2025-2028, la organización busca modernizar el sistema de despacho y transporte de mercancías mediante la integración de tecnología, optimización operativa y automatización de procesos logísticos.

Para ejecutar este proyecto es necesario coordinar múltiples actividades dependientes entre sí, como:

- Planificación de rutas.
- Contratación de proveedores.
- Adecuación del centro logístico.
- Mantenimiento de flota.
- Instalación de software TMS.
- Capacitación del personal.

El principal problema consiste en determinar:

1. La duración total del proyecto.
2. Las actividades que no pueden retrasarse.

3. Las tareas con margen de flexibilidad.
4. La secuencia óptima de ejecución.

## 12. Fundamentos de PERT/CPM

| Término                  | Definición                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PERT                     | <i>Program Evaluation and Review Technique</i> – para proyectos con incertidumbre. |
| CPM                      | <i>Critical Path Method</i> – para proyectos determinísticos.                      |
| Actividad                | Tarea específica que debe ejecutarse.                                              |
| Predecesor               | Actividad que debe finalizar antes de iniciar otra.                                |
| Ruta Crítica             | Conjunto de actividades con holgura cero.                                          |
| Holgura                  | Tiempo que puede retrasarse una actividad sin afectar la fecha final.              |
| IP (Inicio Próximo)      | Tiempo más temprano de inicio.                                                     |
| TP (Terminación Próxima) | Tiempo más temprano de finalización.                                               |
| IL (Inicio Lejano)       | Último tiempo posible para iniciar sin retrasar el proyecto.                       |
| TL (Terminación Lejana)  | Último tiempo posible para finalizar sin retrasar el proyecto.                     |

Cuadro 3: Fundamentos PERT/CPM

## 13. Actividades del Proyecto (Tabla mejorada)

| Actividad | Descripción                                 | Predecesor(es) | Duración (días) |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|
| A         | Planificación de rutas y red de transporte  | –              | 3               |
| B         | Contratación de proveedores de carga        | A              | 4               |
| C         | Adecuación física del centro de despacho    | A              | 6               |
| D         | Mantenimiento y revisión de flota vehicular | B              | 6               |
| E         | Capacitación de conductores                 | B              | 4               |
| F         | Instalación del software TMS                | C              | 4               |
| G         | Despacho del primer lote de prueba          | D              | 6               |
| H         | Auditoría final de entrega                  | E, F           | 8               |

Cuadro 4: Actividades del proyecto logístico

## 14. Procedimiento paso a paso

### 14.1. Forward Pass (Tiempos tempranos)

1. Iniciar con  $IP = 0$  para las actividades sin predecesor.
2. Calcular  $TP = IP + \text{Duración}$ .
3. Para cada actividad sucesora:  $IP = \max(\text{TP de todos sus predecesores})$ .
4. El TP del proyecto es el máximo TP entre las actividades finales.

## 14.2. Backward Pass (Tiempos lejanos)

1. Iniciar con  $TL = TP$  del proyecto para las actividades finales.
2. Calcular  $IL = TL - \text{Duración}$ .
3. Para cada actividad predecesora:  $TL = \min(IL \text{ de todas sus sucesoras})$ .

## 14.3. Holgura y Ruta Crítica

- $\text{Holgura} = IL - IP$  (o  $TL - TP$ ).
- $\text{Holgura} = 0 \rightarrow$  actividad crítica.
- Ruta Crítica = secuencia de actividades con holgura cero.

## 15. Cálculo de Tiempos Tempranos (Forward Pass)

| Actividad<br>$TP = IP + \text{Duración}$ | Predecesor | Duración | IP               |
|------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| A<br>3                                   | —          | 3        | 0                |
| B<br>7                                   | A          | 4        | 3                |
| C<br>9                                   | A          | 6        | 3                |
| D<br>13                                  | B          | 6        | 7                |
| E<br>11                                  | B          | 4        | 7                |
| F<br>13                                  | C          | 4        | 9                |
| G<br>19                                  | D          | 6        | 13               |
| H<br>21                                  | E, F       | 8        | $\max(11,13)=13$ |

Cuadro 5: Tiempos tempranos

**Duración mínima total del proyecto: 21 días.**

## 16. Cálculo de Tiempos Lejanos (Backward Pass)

| Actividad | Duración | TL (inicial)                                   | IL = TL – Duración |
|-----------|----------|------------------------------------------------|--------------------|
| H         | 8        | 21                                             | 13                 |
| G         | 6        | 21                                             | 15                 |
| F         | 4        | 13 (min IL de H)                               | 9                  |
| E         | 4        | 13 (min IL de H)                               | 9                  |
| D         | 6        | 15 (IL de G)                                   | 9                  |
| C         | 6        | 9 (IL de F)                                    | 3                  |
| B         | 4        | $\min(\text{IL de D}=9, \text{IL de E}=9) = 9$ | 5                  |
| A         | 3        | $\min(\text{IL de B}=5, \text{IL de C}=3) = 3$ | 0                  |

Cuadro 6: Tiempos lejanos

## 17. Holguras y Ruta Crítica

| Actividad | IP | IL | Holgura = IL – IP | ¿Crítica? |
|-----------|----|----|-------------------|-----------|
| A         | 0  | 0  | 0                 | Sí        |
| B         | 3  | 5  | 2                 | No        |
| C         | 3  | 3  | 0                 | Sí        |
| D         | 7  | 9  | 2                 | No        |
| E         | 7  | 9  | 2                 | No        |
| F         | 9  | 9  | 0                 | Sí        |
| G         | 13 | 15 | 2                 | No        |
| H         | 13 | 13 | 0                 | Sí        |

Cuadro 7: Holguras y actividades críticas

**Ruta Crítica:**  $A \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow H$

**Duración total:** 21 días.

## 18. Fórmulas Utilizadas (Tabla resumen)

| Concepto              | Fórmula                                  | Descripción           |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Tiempo Próximo (TP)   | $TP = IP + \text{Duración}$              | Finalización temprana |
| Inicio Lejano (IL)    | $IL = TL - \text{Duración}$              | Último inicio posible |
| Holgura (H)           | $H = IL - IP$                            | Margen de retraso     |
| Duración del proyecto | $\max(\text{TP de actividades finales})$ | Tiempo total mínimo   |

Cuadro 8: Fórmulas PERT/CPM

## 19. Red PERT/CPM (Descripción gráfica)

El diagrama de red se compone de nodos (actividades) y flechas (dependencias). La secuencia crítica  $A \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow H$  se destaca.

*Nota: La imagen original `media/image1.png` debe mostrar los nodos con IP/TP/IL/TL. Se recomienda generarla con herramientas como `draw.io` o `Graphviz`.*

## 20. Conclusiones Técnicas

La metodología PERT/CPM permitió modelar de manera estructurada el proyecto logístico. La ruta crítica **A–C–F–H** determina que cualquier retraso en estas actividades impacta directamente la fecha final (21 días). Las actividades B, D, E y G presentan holgura de 2 días, lo que proporciona flexibilidad para reasignar recursos sin afectar el plazo.

## 21. Ejercicio de aplicación – Automatización de inventarios (Nuevo)

### 21.1. Objetivo

Aplicar los conceptos de PERT/CPM a un nuevo proyecto dentro del PETI 2025-2028: la implementación de un sistema automatizado de inventarios con RFID.

### 21.2. Datos del proyecto

| Actividad | Descripción                       | Predecesor | Duración (días) |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| I         | Análisis de requerimientos        | –          | 4               |
| J         | Selección de proveedor RFID       | I          | 3               |
| K         | Adecuación del almacén            | I          | 5               |
| L         | Instalación de lectores y antenas | J, K       | 4               |
| M         | Configuración del software        | L          | 3               |
| N         | Pruebas piloto                    | M          | 2               |
| O         | Capacitación del personal         | M          | 3               |
| P         | Integración con TMS               | N, O       | 2               |

Cuadro 9: Actividades para automatización de inventarios

### 21.3. Se pide

1. **Forward Pass:** Calcular IP y TP para cada actividad.
2. **Backward Pass:** Calcular IL y TL.
3. **Holguras y ruta crítica:** Identificar actividades críticas y duración total.

4. **Responder:** ¿Cuántos días puede retrasarse la actividad K sin afectar el proyecto?  
¿Y la actividad O?

#### 21.4. Solución (para verificación)

| Act. | Predec. | Dur. | IP | TP | TL | IL | Holgura | Crítica |
|------|---------|------|----|----|----|----|---------|---------|
| I    | —       | 4    | 0  | 4  | 0  | 0  | 0       | Sí      |
| J    | I       | 3    | 4  | 7  | 5  | 2  | 2       | No      |
| K    | I       | 5    | 4  | 9  | 5  | 0  | 0       | Sí      |
| L    | J, K    | 4    | 9  | 13 | 9  | 5  | 0       | Sí      |
| M    | L       | 3    | 13 | 16 | 13 | 10 | 0       | Sí      |
| N    | M       | 2    | 16 | 18 | 16 | 14 | 0       | Sí      |
| O    | M       | 3    | 16 | 19 | 18 | 15 | 2       | No      |
| P    | N, O    | 2    | 19 | 21 | 19 | 17 | 0       | Sí      |

Cuadro 10: Solución del ejercicio

#### Resultados:

- **Duración total:** 21 días.
- **Ruta crítica:**  $I \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow P$ .
- **Holgura de K:** 0 días (crítica)  $\rightarrow$  no puede retrasarse.
- **Holgura de O:** 2 días  $\rightarrow$  puede retrasarse hasta 2 días sin afectar el proyecto.

#### 21.5. Preguntas de reflexión (para sustentación)

- ¿Qué diferencia práctica existe entre una actividad con holgura 0 y una con holgura 2?
- ¿Cómo afectaría a la ruta crítica si la actividad J se retrasa 3 días?
- ¿Recomendaría invertir recursos adicionales para reducir la duración de la actividad M? ¿Por qué?

# **Autores**

Sebastian Velasquez · Camila Bermudez · Diego Zabaleta · Simon Cortes · Sara Patiño

*Uso interno – PETI 2025-2028*